

Simulation Parameters

Ruixuan Zhao, Guitao Yang, James Fleming, and Boli Chen

This is a supplementary document for the paper “Finite-delayed State Reconstruction with Unknown Inputs via Geometric Quotient Outputs”.

PARAMETERS IN SECTION V. CASE STUDY

$$P_{\mathcal{W}_{g,r}^*} = \begin{bmatrix} -0.4867 & 0.3947 & 0.7632 & 0.0000 & -0.1579 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.5902 & 0.2489 & 0.2872 & 0.4706 & 0.1915 & -0.3529 & -0.3529 & 0.0000 & 0.0000 \\ -0.3244 & 0.2632 & -0.1579 & 0.0000 & 0.8947 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.3934 & 0.1659 & 0.1915 & -0.3529 & 0.1277 & 0.7647 & -0.2353 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.3934 & 0.1659 & 0.1915 & -0.3529 & 0.1277 & -0.2353 & 0.7647 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

$$L_r = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 1.0392 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.6928 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ -1.7321 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & -0.5000 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C}_r = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.5774 & 0.0000 & 0.5774 & 0.0000 & 0.0000 & 0.5774 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

$$E_{Q,r} = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.0366 & 0.0000 & 0.2910 & 0.8910 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 & -1.0000 & 0.0000 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

$$F_{Q,r} = \begin{bmatrix} -1.0392 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \end{bmatrix}$$